# 사용자 및 그룹에서 할당량이 작동하는 방식

## ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/volumes/quotas-work-users-groups-concept.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

사용자 및 그룹에서 할당량이 작동하는 방식 . . . 1
사용자 및 그룹과 할당량 작동 방법 개요 . . . 1
할당량에 대해 UNIX 사용자를 지정하는 방법 . . . 1
할당량을 위해 Windows 사용자를 지정하는 방법 . . . 1
기본 사용자 및 그룹 할당량이 파생 할당량을 생성하는 방법 . . . 2
루트 사용자에게 할당량을 적용하는 방법 . . . 3
특수 Windows 그룹에서 할당량을 사용하는 방법 . . . 3
ID가 여러 개인 사용자에게 할당량을 적용하는 방법 . . . 4
ONTAP에서 혼합 환경의 사용자 ID를 확인하는 방법 . . . 4
여러 사용자의 할당량 작동 방식 . . . 4
할당량에 대해 UNIX 및 Windows 이름을 연결하는 방법 . . . 5

# 사용자 및 그룹에서 할당량이 작동하는 방식

## 사용자 및 그룹과 할당량 작동 방법 개요

사용자 또는 그룹을 할당량의 타겟으로 지정하면 해당 할당량에 의해 적용되는 제한이 해당 사용자 또는 그룹에 적용됩니다. 그러나 일부 특수 그룹과 사용자는 다르게 처리됩니다. 사용자 환경에 따라 사용자 ID를 지정하는 방법은 다양합니다.

## 할당량에 대해 **UNIX** 사용자를 지정하는 방법

사용자 이름, UID 또는 사용자가 소유한 파일 또는 디렉토리의 세 가지 형식 중 하나를 사용하여 할당량에 대한 UNIX 사용자를 지정할 수 있습니다.

할당량에 대해 UNIX 사용자를 지정하려면 다음 형식 중 하나를 사용합니다.

- jsmith와 같은 사용자 이름입니다.

> UNIX 사용자 이름을 사용하여 해당 이름에 백슬래시(\) 또는 @ 기호가 포함된 경우 할당량을 지정할 수 없습니다. ONTAP에서는 이러한 문자를 포함하는 이름을 Windows 이름으로 취급하기 때문입니다.

- UID(예: 20)
- 파일의 UID가 사용자와 일치하도록 해당 사용자가 소유한 파일 또는 디렉토리의 경로입니다.

> 파일 또는 디렉토리 이름을 지정하는 경우 사용자 계정이 시스템에 남아 있는 한, 사용할 파일 또는 디렉토리를 선택해야 합니다.
>
> UID에 대한 파일 또는 디렉토리 이름을 지정해도 ONTAP에서 해당 파일 또는 디렉토리에 할당량을 적용하지는 않습니다.

## 할당량을 위해 **Windows** 사용자를 지정하는 방법

Windows 2000 이전 형식의 Windows 이름, SID 또는 사용자 SID가 소유한 파일 또는 디렉토리의 세 가지 형식 중 하나를 사용하여 할당량에 대한 Windows 사용자를 지정할 수 있습니다.

할당량에 대한 Windows 사용자를 지정하려면 다음 형식 중 하나를 사용합니다.

- Windows 2000 이전 형식의 Windows 이름입니다.
- Windows에서 S-1-5-32-544와 같은 텍스트 형식으로 표시되는 SID(보안 ID)입니다.
- 해당 사용자의 SID가 소유한 ACL이 있는 파일 또는 디렉토리의 이름입니다.

파일 또는 디렉토리 이름을 지정하는 경우 사용자 계정이 시스템에 남아 있는 한, 사용할 파일 또는 디렉토리를 선택해야 합니다.

ONTAP가 ACL에서 SID를 가져오려면 ACL이 유효해야 합니다.

파일 또는 디렉토리가 UNIX 스타일 qtree에 있거나 스토리지 시스템에서 사용자 인증에 UNIX 모드를 사용하는 경우 ONTAP는 사용자 할당량을 파일 또는 디렉토리의 UID * 가 아닌 * UID * 에 해당하는 사용자에게 적용합니다.

할당량에 대한 사용자를 식별하기 위해 파일 또는 디렉토리 이름을 지정해도 ONTAP에서는 해당 파일 또는 디렉토리에 할당량을 적용하지 않습니다.

# 기본 사용자 및 그룹 할당량이 파생 할당량을 생성하는 방법

## 기본 사용자 또는 그룹 할당량을 생성하면 동일한 레벨의 파일을 소유한 모든 사용자 또는 그룹에 대해 해당 파생 사용자 또는 그룹 할당량이 자동으로 생성됩니다.

파생된 사용자 및 그룹 할당량은 다음과 같은 방식으로 생성됩니다.

- FlexVol 볼륨의 기본 사용자 할당량은 볼륨의 어느 곳에서든 파일을 소유하는 모든 사용자에 대해 파생된 사용자 할당량을 생성합니다.
- qtree의 기본 사용자 할당량은 qtree의 파일을 소유한 모든 사용자에 대해 파생 사용자 할당량을 생성합니다.
- FlexVol 볼륨의 기본 그룹 할당량은 볼륨의 어느 곳에서든 파일을 소유하는 모든 그룹에 대해 파생된 그룹 할당량을 생성합니다.
- qtree의 기본 그룹 할당량은 qtree에 있는 파일을 소유한 모든 그룹에 대해 파생 그룹 할당량을 생성합니다.

사용자 또는 그룹이 기본 사용자 또는 그룹 할당량 수준의 파일을 소유하지 않으면 사용자 또는 그룹에 대해 파생 할당량이 생성되지 않습니다. 예를 들어, qtree proj1에 대해 기본 사용자 할당량이 생성되고 사용자 jsmith가 다른 qtree에 있는 파일을 소유하는 경우 jsmith에 대해 파생된 사용자 할당량이 생성되지 않습니다.

파생 할당량은 제한 및 사용자 매핑을 포함하여 기본 할당량과 동일한 설정을 가집니다. 예를 들어 기본 사용자 할당량에 50MB 디스크 제한이 있고 사용자 매핑이 설정되어 있는 경우 결과 파생 할당량에도 50MB 디스크 제한이 있고 사용자 매핑이 설정되어 있습니다.

그러나 세 가지 특수 사용자 및 그룹에 대한 파생 할당량에는 제한이 없습니다. 다음 사용자 및 그룹이 기본 사용자 또는 그룹 할당량 수준에서 파일을 소유하는 경우 기본 사용자 또는 그룹 할당량과 동일한 사용자 매핑 설정을 사용하여 파생 할당량이 생성되지만 할당량 추적만 가능합니다(제한 없음).

- Unix 루트 사용자(UID 0)
- UNIX 루트 그룹(GID 0)
- Windows BUILTIN\Administrators 그룹입니다

  Windows 그룹의 할당량은 사용자 할당량으로 추적되므로 이 그룹의 파생 할당량은 기본 그룹 할당량이 아닌 기본 사용자 할당량에서 파생된 사용자 할당량입니다.

루트, jsmith, bob-own 파일 등 세 명의 사용자가 있는 볼륨이 있고 볼륨에 기본 사용자 할당량을 생성하면 ONTAP는 자동으로 세 개의 파생 사용자 할당량을 생성합니다. 따라서 볼륨에 대해 할당량을 다시 초기화하면 할당량 보고서에 네 개의 새 할당량이 나타납니다.

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                      ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

첫 번째 새 줄은 사용자가 생성한 기본 사용자 할당량이며, 이 할당량은 별표(*)를 ID로 식별할 수 있습니다. 다른 새로운 행은 파생된 사용자 할당량입니다. jsmith 및 bob의 파생 할당량은 기본 할당량과 50MB 디스크 제한이 동일합니다. 루트 사용자의 파생 할당량은 제한 없는 추적 할당량입니다.

# 루트 사용자에게 할당량을 적용하는 방법

## UNIX 클라이언트의 루트 사용자(UID=0)에는 트리 할당량이 적용되지만 사용자 할당량 또는 그룹 할당량은 적용되지 않습니다. 이렇게 하면 루트 사용자가 할당량에 의해 차단되는 다른 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있습니다.

권한이 적은 사용자를 대신하여 루트가 파일 또는 디렉토리 소유권 변경 또는 기타 작업(예: UNIX "chown" 명령)을 수행하는 경우 ONTAP는 새 소유자를 기준으로 할당량을 확인하지만 오류를 보고하거나 작업을 중지하지 않습니다. 새 소유자의 하드 할당량 제한을 초과하더라도 마찬가지입니다. 이는 손실된 데이터 복구와 같은 관리 작업으로 인해 할당량이 일시적으로 초과되는 경우에 유용할 수 있습니다.

> 그러나 소유권 전송이 수행된 후, 할당량이 여전히 초과되는 동안 사용자가 디스크 공간을 더 할당하려고 하면 클라이언트 시스템에서 디스크 공간 오류를 보고합니다.

# 특수 **Windows** 그룹에서 할당량을 사용하는 방법

## 할당량은 Everyone 그룹 및 BUILTIN\Administrators 그룹에 다른 Windows 그룹과 다르게 적용됩니다.

다음 목록에서는 할당량 대상이 특수 Windows 그룹 ID인 경우 수행되는 작업을 설명합니다.

- 할당량 대상이 Everyone 그룹인 경우 소유자가 Everyone인 것으로 ACL이 표시되는 파일은 모든 사용자의 SID로 계산됩니다.
- 할당량 대상이 BUILTIN\Administrators인 경우 추적만을 위한 사용자 할당량으로 간주됩니다.

  BUILTIN\Administrators에는 제한을 적용할 수 없습니다.

  BUILTIN\Administrators 구성원이 파일을 만들면 해당 파일은 BUILTIN\Administrators가 소유하며 사용자의 개인 SID가 아닌 BUILTIN\Administrators의 SID로 계산됩니다.

ONTAP는 Windows 그룹 ID 기반의 그룹 할당량을 지원하지 않습니다. Windows 그룹 ID를 할당량 타겟으로 지정하면 할당량이 사용자 할당량으로 간주됩니다.

## ID가 여러 개인 사용자에게 할당량을 적용하는 방법

사용자는 여러 ID로 나타낼 수 있습니다. ID 목록을 할당량 타겟으로 지정하여 이러한 사용자에 대한 단일 사용자 할당량을 설정할 수 있습니다. 이러한 ID가 소유한 파일은 사용자 할당량의 제한을 받습니다.

사용자에게 UNIX UID 20과 Windows ID Corp\John_Smith 및 engineering\jsmith가 있다고 가정합니다. 이 사용자의 경우 할당량 대상이 UID 및 Windows ID의 목록인 할당량을 지정할 수 있습니다. 이 사용자가 스토리지 시스템에 쓸 때 지정된 할당량은 쓰기 작업이 UID 20, Corp\John_Smith 또는 engineering\jsmith에서 시작되었는지 여부에 관계없이 적용됩니다.

별도의 할당량 파일 항목은 ID가 동일한 사용자에게 속하더라도 별도의 타겟으로 간주됩니다. 예를 들어 동일한 사용자에 대해 UID 20을 1GB 디스크 공간으로 제한하는 할당량 하나와 Corp\John_Smith를 2GB의 디스크 공간으로 제한하는 할당량 하나를 지정할 수 있습니다. 두 ID 모두 동일한 사용자를 나타내더라도 마찬가지입니다. ONTAP는 UID 20과 Corp\John_Smith에 각각 할당량을 적용합니다.

이 경우 동일한 사용자가 사용하는 다른 ID에 제한이 적용되더라도 엔지니어링\jsmith에는 제한이 적용되지 않습니다.

## ONTAP에서 혼합 환경의 사용자 ID를 확인하는 방법

Windows 및 UNIX 클라이언트 모두에서 ONTAP 스토리지에 액세스하는 사용자가 있는 경우 Windows 및 UNIX 보안 모두를 사용하여 파일 소유권을 확인합니다. 사용자 할당량을 적용할 때 ONTAP에서 UNIX 또는 Windows ID를 사용할지 여부를 결정하는 요인은 여러 가지입니다.

파일이 들어 있는 qtree 또는 FlexVol 볼륨의 보안 스타일이 NTFS이거나 UNIX에만 해당하는 경우에는 사용자 할당량을 적용할 때 사용되는 ID의 유형이 보안 스타일에 따라 결정됩니다. 혼합 보안 스타일을 사용하는 qtree의 경우 사용된 ID의 유형은 파일에 ACL이 있는지 여부에 따라 결정됩니다.

다음 표에는 사용되는 ID 유형이 요약되어 있습니다.

| 보안 스타일 | **ACL** | **ACL** 없음 |
|---|---|---|
| Unix | Unix ID입니다 | Unix ID입니다 |
| 혼합 | Windows ID입니다 | Unix ID입니다 |
| NTFS입니다 | Windows ID입니다 | Windows ID입니다 |

## 여러 사용자의 할당량 작동 방식

여러 사용자를 동일한 할당량 대상에 넣으면 해당 할당량에 의해 정의된 할당량 제한이 각 개별 사용자에게 적용되지 않습니다. 이 경우 할당량 대상에 나열된 모든 사용자 간에 할당량 제한이

공유됩니다.

볼륨 및 Qtree와 같은 객체 관리를 위한 명령과 달리, 다중 사용자 할당량을 비롯한 할당량 타겟의 이름을 바꿀 수 없습니다. 즉, 다중 사용자 할당량이 정의된 후에는 할당량 타겟의 사용자를 수정할 수 없으며 대상에 사용자를 추가하거나 대상에서 사용자를 제거할 수 없습니다. 다중 사용자 할당량에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 해당 사용자를 포함하는 할당량과 정의된 타겟의 사용자 집합을 포함하는 새 할당량 규칙을 삭제해야 합니다.

> 개별 사용자 할당량을 하나의 다중 사용자 할당량으로 결합하는 경우 할당량의 크기를 조정하여 변경을 활성화할 수 있습니다. 그러나 사용자가 여러 명인 할당량 대상에서 사용자를 제거하거나 사용자가 이미 여러 명인 대상에 사용자를 추가하려면 변경 사항이 적용되기 전에 할당량을 다시 초기화해야 합니다.

다음 예에서는 할당량 항목에 두 명의 사용자가 나열되어 있습니다. 두 사용자는 최대 80MB의 공간을 함께 사용할 수 있습니다. 75MB를 사용하는 경우 다른 용량은 5MB만 사용할 수 있습니다.

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

# 할당량에 대해 **UNIX** 및 **Windows** 이름을 연결하는 방법

## 혼합 환경에서는 Windows 사용자 또는 UNIX 사용자로 로그인할 수 있습니다. 사용자 UNIX ID와 Windows ID가 동일한 사용자를 나타내도록 할당량을 구성할 수 있습니다.

Windows 사용자 이름에 대한 할당량은 다음 두 조건이 모두 충족되면 UNIX 사용자 이름으로 매핑되거나 그 반대로 매핑됩니다.

- 사용자 할당 규칙에서 사용자 매핑 매개변수가 "ON"으로 설정됩니다.
- 사용자 이름은 'vserver name-mapping' 명령으로 매핑되었습니다.

UNIX와 Windows 이름이 함께 매핑되면 할당량 사용을 결정하는 동일한 사람으로 간주됩니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.